CLASE 17: SEGURIDAD EN OPERACIONES MINERAS - 1RA PARTE

- Herramientas humanas y culturales para mejorar seguridad en minería (02:23:30)
- Integración de seguridad cultural y prácticas organizacionales (02:08:35)
- Soluciones técnicas aplicadas y ajustes en la voladura (02:02:48)
- Problema de tiros cortados y explosivos que no detonan (02:00:04)
- Investigación de incidentes, casos prácticos y lecciones aprendidas (01:54:47)
- Monitoreo, estadísticas y respuesta ante tendencias adversas (01:46:41)
- Implementación operativa: procedimientos, permisos y capacitación (01:41:02)
- Cultura organizacional, liderazgo y participación operativa (01:26:04)
- Introducción a la clase y propósito de la sesión (00:16:11)
- Marco normativo peruano y relación con ISO 45001 (00:30:21)
- Contenidos y objetivos del estándar ISO 45001 aplicado a minería (00:33:26)
- Salud ocupacional, enfermedades laborales y desafíos en minería (00:35:13)
- Gestión operativa práctica y aspectos culturales en seguridad minera (00:42:29)
- Indicadores, mediciones y cumplimiento legal en minería (00:47:16)
- Introducción al estándar y cumplimiento legal (01:00:02)
- Ciclo PDCA y estructura operativa del sistema de gestión (01:09:44)

Introducción a la clase y propósito de la sesión (00:16:11)

- Presentación del moderador y del profesor, y apertura de la clase (00:16:11)
  - Se da la bienvenida a los alumnos, se explica procedimiento para consultas por chat, audio y formulario de asistencia durante el break.
  - Junior presenta al profesor Manuel y cede la sesión para iniciar la clase sobre seguridad y salud en minería.
  - Se establece el contexto académico: diplomado de geología minera, clase número 17, objetivo de compartir conocimientos en seguridad y salud ocupacional.
- Enfoque general de la seguridad y estandarización en minería (00:17:06)
  - La seguridad en minería tiene múltiples enfoques según país y organización, pero se tiende a la estandarización internacional de prácticas y protocolos.
  - La gestión minera se compone de múltiples disciplinas integradas: geometalurgia, geología, mantenimiento, logística, gestión ambiental y seguridad y salud ocupacional.
  - Los protocolos y estándares tienden a ser similares entre organizaciones debido a la necesidad de coherencia internacional.
- Cambio histórico de normas técnicas a estándares internacionales (00:18:01)
  - Antiguamente existían normas técnicas de adopción voluntaria como la OHSAS 18001, con interpretaciones diversas según cada organización.
  - Se explica la diferencia entre norma técnica y estándar internacional, y el proceso de conversión por votación en organismos internacionales.
  - Mención de la evolución: OHSAS 18001 dejó de ser solo una norma técnica para alinearse con el estándar ISO 45001, marcando una mayor obligatoriedad práctica para la gestión.

Marco normativo peruano y relación con ISO 45001 (00:30:21)

- Leyes, reglamentos y estructura normativa nacional aplicable a seguridad laboral minera (00:30:21)
  - Se menciona la Ley de seguridad y salud en el trabajo 29 783 (aproximadamente 2010-2011) como antecedente legal clave en Perú.
  - El reglamento fue publicado en 2012 y existen decretos supremos sectoriales; para minería se cita el decreto supremo relacionado de 2016 y su modificatoria.
  - El marco legal nacional proporciona obligaciones y estructura que se aproxima a un sistema de gestión, aunque no siempre es un sistema de gestión completo por sí mismo.
- Concordancia entre normativa nacional y el estándar internacional ISO 45001 (00:31:55)
  - El decreto supremo del sector minero peruano está entre los más avanzados de la región y guarda correlación con los requisitos del ISO 45001.
  - ISO 45001 ofrece un enfoque holístico para gestionar riesgos y oportunidades en seguridad y salud en el trabajo, por lo que se propone revisarlo como referencia global.
  - Se enfatiza que centrarse en ISO 45001 permite una visión global y menos dispersa que analizar numerosos reglamentos nacionales por separado.
- Implementación y obligatoriedad legal versus certificación voluntaria (00:50:51)
  - La ley obliga a implementar sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional, pero la certificación de un estándar (ISO 45001) es voluntaria.
  - Las organizaciones pueden implementar el estándar sin certificarse, y la certificación refleja un compromiso de liderazgo de la alta gerencia.
  - Los periodos de certificación suelen variar y la certificación no es un requisito legal, aunque facilita la alineación con buenas prácticas internacionales.

EDU MIN

Contenidos y objetivos del estándar ISO 45001 aplicado a minería (00:33:26)

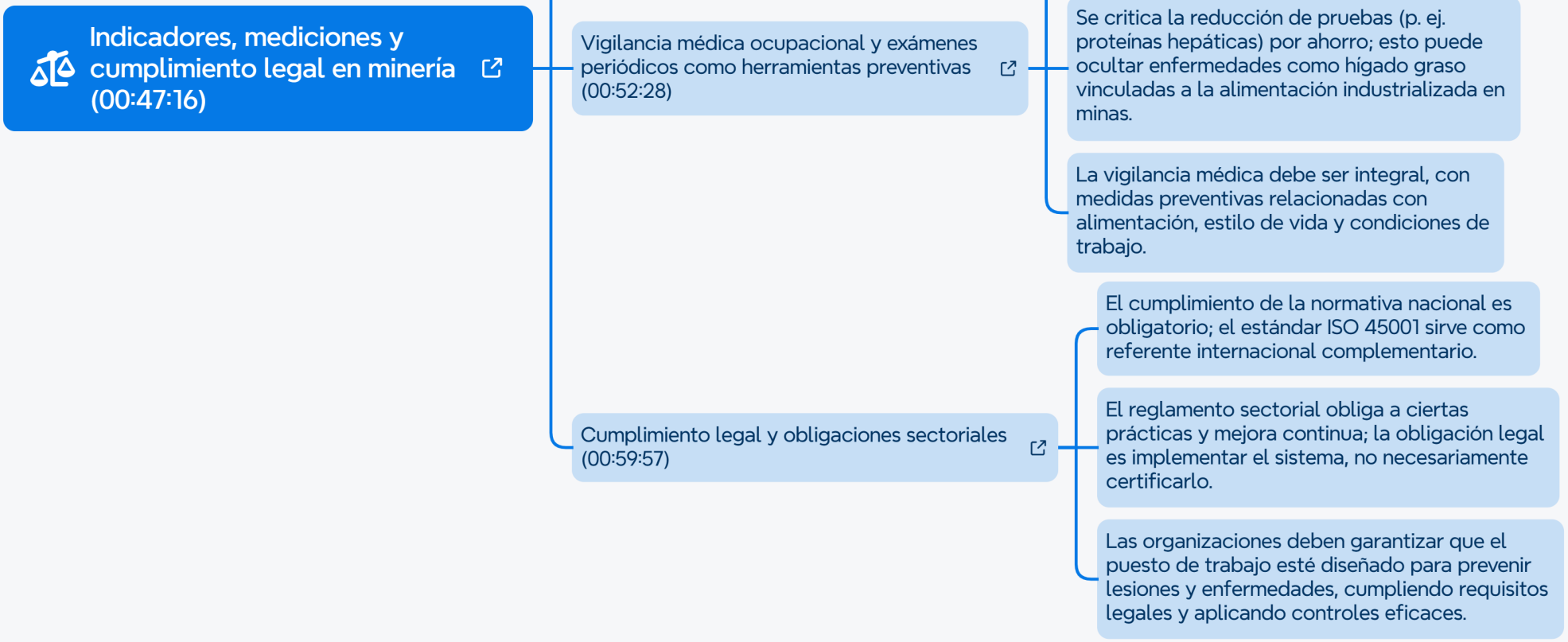
- Propósito central del estándar y alcance en prevención (00:33:26)
  - ISO 45001 se define como un estándar para gestionar seguridad y salud en el trabajo, orientado a prevenir lesiones y problemas de salud.
  - El estándar exige identificar peligros, evaluar riesgos y oportunidades, y aplicar controles para prevenir consecuencias adversas.
  - A diferencia de normas anteriores, ISO 45001 incluye explícitamente la gestión de la salud ocupacional además de las lesiones por accidentes.
- Enfoque en identificación de peligros, evaluación de riesgos y controles (00:47:25)
  - El proceso fundamental es: identificar peligros, evaluar el riesgo asociado y establecer medidas de control apropiadas y proactivas.
  - Ejemplo práctico: cable eléctrico expuesto como peligro, riesgo de electrocución, control mediante aislamiento y correcta instalación de tomacorrientes.
  - La evaluación y control deben ser tareas continuas y operativas, no meros documentos archivados para auditorías externas.
- Mejora continua, liderazgo y ciclo de gestión (00:41:51)
  - El estándar promueve la mejora continua mediante evaluación constante de peligros y riesgos, alineada con el ciclo PDCA (Plan-Do-Check-Act).
  - Se requiere un liderazgo activo y responsable por parte de la alta gerencia para guiar, comunicar y asumir responsabilidades en seguridad.
  - El liderazgo efectivo incluye comunicación clara, escucha proactiva y valores éticos, diferenciando líderes auténticos de figuras públicas carentes de principios.

Salud ocupacional, enfermedades laborales y desafíos en minería (00:35:13)

- Importancia de gestionar enfermedades ocupacionales además de lesiones (00:34:42)
  - ISO 45001 incorpora la prevención de enfermedades ocupacionales, ampliando el foco más allá de las lesiones provenientes de accidentes.
  - Se observa que la normativa peruana aborda salud en forma tangencial (vigilancia e higiene ocupacional), pero requiere fortalecimiento en gestión de salud integral.
  - Falta de indicadores específicos sobre frecuencia de enfermedades ocupacionales con tiempo perdido en muchos reportes operacionales.
- Ejemplos de enfermedades ocupacionales en minería y su impacto (00:38:52)
  - Silicosis: enfermedad causada por inhalación de polvo de sílice, daño pulmonar progresivo y potencialmente mortal, no reversible.
  - Trastornos músculoesqueléticos: dorsalgias y hernias debido a condiciones de trabajo físico, con impacto en calidad de vida y productividad.
  - Enfermedades relacionadas con estilo de vida y alimentación, como hígado graso y patologías cardiovasculares, agravadas por las condiciones y dieta en operaciones mineras.
- Falencias en reporte y reconocimiento de enfermedades laborales (00:36:06)
  - Muchas operaciones no reportan indicadores de frecuencia de enfermedades ocupacionales ante autoridades, o no tienen sistemas robustos de registro.
  - Existe reticencia en organizaciones a vincular enfermedades laborales con condiciones de trabajo por implicaciones legales y costos de indemnización.
  - Este desconocimiento o subregistro impide implementar controles adecuados y medir el impacto real de los riesgos en la salud de la fuerza laboral.

Gestión operativa práctica y aspectos culturales en seguridad minera (00:42:29)

- Implementación operativa de la hiper C (identificación continua de peligros) (00:42:29)
  - La hiper C (identificación y evaluación continua de riesgos) debe ser una práctica cotidiana y operativa, no un ejercicio documental aislado.
  - Actividades recomendadas incluyen coaching, charlas de seguridad, rotación de asesores y reuniones con gerentes y supervisores para mantener foco en prevención.
  - La mejora continua requiere acciones concretas y verificables en cada área de la operación, con seguimiento y actualización constante de controles.
- Cultura organizacional y coherencia entre controles y prácticas (00:54:04)
  - Existe incoherencia entre selecciones médicas estrictas para ingreso a la mina y prácticas internas que no promueven salud (alimentación deficiente en comedores y refrigerios con azúcares).
  - Se critica la falta de coherencia entre políticas de seguridad declaradas y la realidad operacional que expone trabajadores a riesgos de salud a largo plazo.
  - Se enfatiza la necesidad de planes alimentarios y de vida laboral que promuevan hábitos saludables y reduzcan enfermedades relacionadas con el trabajo.
- Capacitación y comunicación en seguridad para perfiles no especializados (00:37:20)
  - Geólogos y otros profesionales no especializados en seguridad deben conocer principios básicos de seguridad y salud, dado que la gestión es transversal.
  - Se sugiere formación práctica y participación activa en identificación de peligros y evaluación de riesgos por parte de todo el personal.
  - La comunicación debe ser clara y accesible para diferentes perfiles, integrando prácticas de liderazgo y responsabilización en todos los niveles.


Indicadores, mediciones y cumplimiento legal en minería (00:47:16)
Indicadores de seguridad y salud: lesiones y enfermedades (00:47:16)
Indicadores tradicionales incluyen índice de frecuencia de accidentes con tiempo perdido; se identifica la ausencia habitual de indicadores sobre enfermedades con tiempo perdido.
ISO 45001 impulsa la inclusión de métricas que cubran tanto lesiones como enfermedades ocupacionales para medir efectividad de controles.
La recolección, reporte y análisis de datos deben ser continuos y formar parte de la mejora continua del sistema de gestión.
Vigilancia médica ocupacional y exámenes periódicos como herramientas preventivas (00:52:28)
Los exámenes ocupacionales controlan perfiles de salud (por ejemplo lípidos, IMC) para identificar riesgos cardiovasculares que aumentan probabilidad de accidentes graves.
Se critica la reducción de pruebas (p. ej. proteínas hepáticas) por ahorro; esto puede ocultar enfermedades como hígado graso vinculadas a la alimentación industrializada en minas.
La vigilancia médica debe ser integral, con medidas preventivas relacionadas con alimentación, estilo de vida y condiciones de trabajo.
Cumplimiento legal y obligaciones sectoriales (00:59:57)
El cumplimiento de la normativa nacional es obligatorio; el estándar ISO 45001 sirve como referente internacional complementario.
El reglamento sectorial obliga a ciertas prácticas y mejora continua; la obligación legal es implementar el sistema, no necesariamente certificarlo.
Las organizaciones deben garantizar que el puesto de trabajo esté diseñado para prevenir lesiones y enfermedades, cumpliendo requisitos legales y aplicando controles eficaces.

Introducción al estándar y cumplimiento legal (01:00:02)

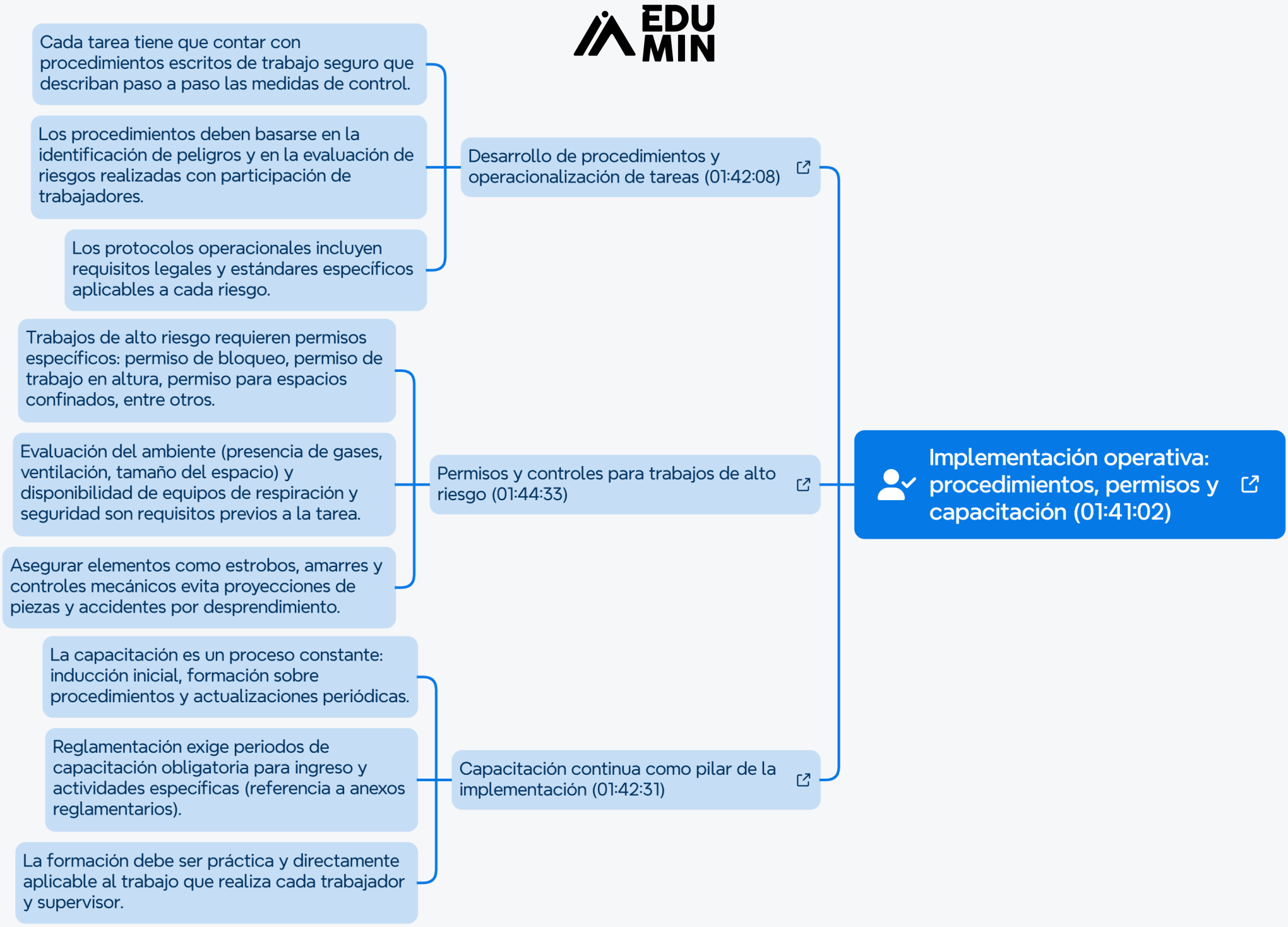
- Explicación del estándar y su alcance legal (01:00:10)
  - El estándar exige que todas las organizaciones cumplan la normativa nacional vigente como requisito mínimo para la gestión de seguridad y salud ocupacional.
  - En ausencia de normativa local aplicable se deben recurrir a estándares internacionales y otros requisitos aplicables a la seguridad.
  - La normativa legal se incorpora como requisito dentro de la matriz de riesgos y se considera un control más sobre los peligros identificados.
- Concepto y uso de la matriz legal en la evaluación de riesgos (01:01:02)
  - En la evaluación de riesgos se identifica el peligro, se evalúa el riesgo y se registran las medidas de control aplicables a cada peligro.
  - Se añade una columna de "requisito legal" que indica la norma o decreto supremo que controla el riesgo asociado al peligro.
  - Ejemplo práctico: peligro por energía eléctrica, riesgo de electrocución, control normativo por decreto que obliga a entubar y asegurar líneas y tomacorrientes.
- Rol del cumplimiento legal como medida de control (01:03:48)
  - El cumplimiento de la norma legal actúa como un control sobre el riesgo, asegurando la ejecución y la planificación necesarias.
  - Garantizar cumplimiento legal contribuye al desempeño y a la mejora continua del sistema de gestión de seguridad.
  - La suficiencia del cumplimiento legal es verificada por auditorías y controles por parte de autoridades (por ejemplo SUNAFIL) con potenciales sanciones.

Ciclo PDCA y estructura operativa del sistema de gestión (01:09:44)

- Fases del ciclo planificar-hacer-verificar-actuar en seguridad (01:09:59)
  - Planificar: mapeo de la organización, identificación de actividades que generan riesgos y definir alcance del sistema de gestión.
  - Hacer: implementación operativa del sistema con procedimientos, controles y ejecución de tareas seguras.
  - Verificar: auditorías internas y externas, evaluación del desempeño y detección de no conformidades.
  - Actuar: acciones correctivas y mejora continua basadas en hallazgos y resultados de auditoría.
- Planificación: identificación de peligros y asignación de presupuesto (01:10:13)
  - La planificación incluye identificación de peligros, evaluación de riesgos y diseño de controles operativos concretos.
  - Es imprescindible contar con presupuesto y compromiso de la organización para implementar el plan de gestión.
  - El sistema debe ser operativo, es decir, susceptible de ser implementado y ejecutado en campo, no solo teórico.
- Auditoría, no conformidades y acciones correctivas (01:13:11)
  - La auditoría produce hallazgos que pueden ser no conformidades relacionadas con eventos de alto riesgo o incumplimientos legales.
  - Ejemplo: cascos que no cumplen estándares reconocidos constituyen una no conformidad que exige acción correctiva.
  - La implementación de acciones correctivas y el seguimiento son parte esencial del ciclo de mejora continua.

Cultura organizacional, liderazgo y participación operativa (01:26:04)

- Importancia de internalizar la seguridad como valor organizacional (01:06:32)
  - La seguridad debe convertirse en un valor arraigado en el ADN de las personas, no solo una meta u objetivo formal.
  - El trabajo en equipo y el rediseño organizacional permiten que la seguridad se internalice y trascienda al ámbito personal y familiar.
  - Cuando la seguridad es valor, las conductas seguras se reproducen en el trabajo y fuera de él, reduciendo accidentes y muertes.
- Rol del supervisor y responsabilidad operativa en seguridad (01:05:19)
  - El supervisor operativo es responsable de la gestión de la seguridad del personal a su cargo; el personal de seguridad no sustituye esa responsabilidad.
  - Existen casos en los que supervisores han sido procesados por incumplimiento de normas de seguridad y salud en el trabajo.
  - Es crucial que los supervisores conozcan y apliquen prácticas de seguridad en sus decisiones operativas.
- Liderazgo, coaching y participación de la alta dirección (01:27:15)
  - El liderazgo implica que tanto la alta dirección como cualquier trabajador puedan asumir responsabilidad y tomar decisiones de control.
  - El gerente de área que acompaña y aprende en campo refuerza la práctica segura y evita actos peligrosos repetitivos.
  - Investigación de accidentes con participación de gerentes evidencia fallas organizacionales más que fallas individuales.


Implementación operativa: procedimientos, permisos y capacitación (01:41:02)
Desarrollo de procedimientos y operacionalización de tareas (01:42:08)
Cada tarea tiene que contar con procedimientos escritos de trabajo seguro que describan paso a paso las medidas de control.
Los procedimientos deben basarse en la identificación de peligros y en la evaluación de riesgos realizadas con participación de trabajadores.
Los protocolos operacionales incluyen requisitos legales y estándares específicos aplicables a cada riesgo.
Permisos y controles para trabajos de alto riesgo (01:44:33)
Trabajos de alto riesgo requieren permisos específicos: permiso de bloqueo, permiso de trabajo en altura, permiso para espacios confinados, entre otros.
Evaluación del ambiente (presencia de gases, ventilación, tamaño del espacio) y disponibilidad de equipos de respiración y seguridad son requisitos previos a la tarea.
Asegurar elementos como estrobos, amarres y controles mecánicos evita proyecciones de piezas y accidentes por desprendimiento.
Capacitación continua como pilar de la implementación (01:42:31)
La capacitación es un proceso constante: inducción inicial, formación sobre procedimientos y actualizaciones periódicas.
Reglamentación exige periodos de capacitación obligatoria para ingreso y actividades específicas (referencia a anexos reglamentarios).
La formación debe ser práctica y directamente aplicable al trabajo que realiza cada trabajador y supervisor.

Monitoreo, estadísticas y respuesta ante tendencias adversas (01:46:41)

- Uso de indicadores y análisis de tendencias de accidentes (01:46:56)
  - Índices como frecuencia acumulada anual y tendencias mensuales permiten identificar patrones y momentos críticos.
  - Cruces y aumentos sostenidos en la curva de accidentes indican pérdida de control y necesidad de acciones inmediatas.
  - Analítica comparada con geoestadística permite predecir zonas o periodos con mayor probabilidad de ocurrencia de accidentes.
- Actuación frente a señales de alarma en las estadísticas (01:48:03)
  - Cuando la tendencia de eventos empieza a subir, la dirección debe detener operaciones o ejecutar medidas correctivas para volver a controlar las estadísticas.
  - El análisis del acumulado mensual y de doce meses ayuda a gestionar preventivamente y priorizar intervenciones.
  - Casos prácticos muestran que detectar la tendencia y actuar puede prevenir fatalidades anunciadas por el comportamiento estadístico.
- Auditorías internas y externas como verificación del sistema (01:52:23)
  - Auditorías internas aportan puntajes por área y permiten que cada gerente mejore su desempeño en seguridad.
  - Auditorías externas de acreditación son recomendables para validar objetivamente el sistema, aunque hay variabilidad en la rigurosidad de auditores.
  - Las auditorías verifican cumplimiento documental, cumplimiento en campo de procedimientos y existencia de protocolos para actividades de riesgo.

Investigación de incidentes, casos prácticos y lecciones aprendidas (01:54:47)

- Investigaciones de accidentes y causas organizacionales (01:54:55)
  - La investigación busca determinar causas reales del accidente y establecer controles que eviten recurrencia.
  - Frecuentemente las causas son fallas organizacionales más que errores individuales; la investigación debe centrarse en fallos sistémicos.
  - Metodologías como ICA permiten identificar causas reales y diseñar controles eficaces para prevenir futuros eventos.
- Ejemplos concretos de incidentes y su análisis (01:55:02)
  - Caso Antamina: accidente en tajo por falta de visibilidad y puntos ciegos, interacción entre camionetas y maquinaria, falla en comunicación y protocolos.
  - Consecuencias organizacionales incluyeron remoción de gerencia y revisión de estándares ante la pérdida de reputación y responsabilidad institucional.
  - Otro ejemplo práctico: desmontaje de ciclón donde se discutieron riesgos, se evitó palanquear y se aplicaron controles como izado con grúa y uso de estrobos.
- Transformación cultural y resultados operativos tras intervenciones (01:06:43)
  - Rediseños organizacionales y trabajo en equipo lograron reducir índices de frecuencia de 7 a 0.5 y eliminar muertes en periodos críticos.
  - La internalización de la seguridad como valor produjo mejoras sostenibles en productividad y reducción de costos operativos asociados a accidentes.
  - La práctica de coaching in situ y la participación de gerentes en investigaciones fortalecieron la cultura y la capacidad de prevención dentro de la organización.

Problema de tiros cortados y explosivos que no detonan (02:00:04)

- Descripción del fenómeno del explosivo que no detona dentro de la carga del taladro (02:00:14)
  - Se detectan fulminantes y cargas que no explotan al momento del disparo provocando un tiro cortado que deja roca intacta dentro del tajo.
  - Posibles causas técnicas mencionadas incluyen mala carga, entrada de agua, colocación incorrecta del taco o calidad deficiente del explosivo.
  - El tiro cortado genera riesgos severos porque la porción no fragmentada puede elevarse y explotar al moverla, golpeando o matando a operadores y destruyendo equipos.
- Frecuencia de eventos y necesidad de investigación (02:00:43)
  - Se reportaron cuatro o cinco eventos de tiro cortado en menos de un año, lo que se considera un número muy alto y un problema de seguridad grave.
  - La investigación de causas buscó identificar desviaciones en procedimientos y controles faltantes en la gestión de seguridad.
  - Las indagaciones mostraron motivos operativos y organizacionales detrás de la repetición de los incidentes.
- Consecuencias operativas y de seguridad por tiros cortados (02:01:14)
  - Un tiro cortado puede ocasionar la muerte del operador de pala, destrucción de la pala y otros equipos, y paro de producción por riesgo de manipulación del material.
  - Además de la seguridad, los tiros cortados afectan el procesamiento: grandes bloques (bolones) pueden atorar chancadoras, producir pebbles en molinos y reducir recuperación.
  - La manipulación posterior del material sin fragmentar presenta riesgo de explosiones accidentales al mover las cargas sin detonar.
- Control y gestión del incidente en la investigación (02:07:12)
  - La investigación del incidente requiere clarificar el procedimiento y comprobar si se cumplieron los controles establecidos.
  - Se deben plantear preguntas de por qué se desviaron las prácticas, por qué no se tomaron acciones correctivas y si la organización eliminó barreras por ahorro de costos.
  - Identificar controles faltantes permitió relacionar la dureza de la roca con la falla de ignición y la necesidad de ajustar prácticas de voladura.

Soluciones técnicas aplicadas y ajustes en la voladura (02:02:48)

- Pruebas experimentales con cargas múltiples para evitar tiros cortados (02:03:11)
  - Se propuso y ensayó la colocación de múltiples fulminantes a lo largo del taladro para garantizar la detonación de toda la columna de explosivo.
  - Las pruebas demostraron que usar tres o cuatro cargas fragmentaba completamente el taladro, evitando tiros cortados y produciendo material triturado.
  - La fragmentación mejorada permitió incrementar tonelaje y recuperación, justificando el mayor consumo de reactivo.
- Factores geotécnicos a considerar en la perforación y voladura (02:05:05)
  - Parámetros claves mencionados: RQD (Rock Quality Designation) de la roca, UCS (Uniaxial Compressive Strength) del mineral y PCI (Point Load Index) de la roca o mineral.
  - También se consideró el índice de trabajo de la roca, todos relacionados con la competencia (resistencia) de la roca y la cantidad de carga necesaria.
  - Estos factores determinan la necesidad de ajustar el factor de carga para fragmentar adecuadamente y evitar tiros cortados.
- Impacto económico y balance entre costo y producción (02:06:24)
  - Incrementar el factor de carga en un 15-30% aumentó costos en explosivos pero resultó en ganancias económicas por toneladas recuperadas y mejor procesamiento.
  - Los costos adicionales fueron menores en comparación con pérdidas producidas por bolones que atoraban chancadoras y afectaban el molino.
  - La decisión técnica consideró seguridad, producción y economía para justificar la modificación de cargas.
- Avances tecnológicos y voladora controlada moderna (02:10:18)
  - La tecnología actual permite voladuras controladas mediante taladros con medición de dureza y ajuste del factor de carga por metro.
  - Equipos modernos posibilitan aplicar cargas variables (por ejemplo 1, 2 o 3 unidades) según dureza del material en tramos de cinco metros, consiguiendo fragmentación uniforme.
  - Estas prácticas modernas reducen la ocurrencia de tiros cortados y mejoran seguridad y productividad.



Integración de seguridad cultural y prácticas organizacionales (02:08:35)

- Cumplimiento de procedimientos y consecuencias de desviaciones en seguridad (02:08:50)
  - El éxito de una tarea depende de cumplir procedimientos; desviarse de ellos implica pérdida de controles y aumento de riesgo de incidentes.
  - Investigar por qué se omitieron controles y por qué la organización no implementó medidas de mitigación es esencial para prevenir recurrencia.
  - Muchas veces la omisión obedece a decisiones económicas o a falta de conciencia del riesgo en niveles directivos.
- Promoción de seguridad como responsabilidad de todos los profesionales (02:16:09)
  - La seguridad debe ser parte integral del trabajo de todos: mineros, geólogos, metalurgistas, mecánicos y demás profesionales.
  - La operatividad y el personal son quienes más conocen la realidad del riesgo; su involucramiento es clave para prácticas seguras.
  - Cambiar actitudes y construir relaciones con mandos (p. ej. gerentes y superintendentes) facilita la adopción de medidas preventivas.
- Evidencia de daños a la salud por exposición y trabajo a lo largo de la vida laboral (02:19:35)
  - Exposición a ruido, polvos y químicos puede generar efectos crónicos: pérdida auditiva, problemas respiratorios o enfermedades graves con el tiempo.
  - Muchos supervisores o trabajadores no usan protección adecuada y, décadas después, sufren secuelas como lumbalgias o pérdida auditiva.
  - La prevención en salud ocupacional es tan importante como la prevención de accidentes mortales.
- Ejemplos organizacionales donde faltaron barreras de control (02:24:31)
  - Casos relatados: falta de bermas de protección en faenas y carreteras que provocaron accidentes graves y pérdidas humanas o paradas de producción.
  - La inversión preventiva en medidas como bermas hubiera evitado muertes y costosos paros; evidencia de que ahorro inicial puede resultar en grandes pérdidas.
  - La ausencia de barreras de control por presupuesto insuficiente demuestra la necesidad de priorizar medidas de seguridad.

Herramientas humanas y culturales para mejorar seguridad en minería (02:23:30)

- Enfoques conductuales y técnicas para fomentar cuidado personal y colectivo (02:23:30)
  - La conducta individual y la autoestima influyen en el grado de autocuidado; algunas personas muestran rechazo cultural a las medidas preventivas.
  - Herramientas de gestión como la observación planeada, seguridad basada en comportamiento y formación continua buscan inducir cambios de conducta.
  - La organización debe trabajar activamente para alinear actitudes y crear hábitos de autocuidado entre los trabajadores.
- Capacitación, investigación y participación en seguridad (02:26:38)
  - Los profesionales deben formarse, capacitarse e investigar continuamente para integrar la seguridad en sus actividades diarias.
  - Involucrarse en seguridad es parte del éxito profesional y mejora la empleabilidad en la industria minera.
  - La participación activa y el liderazgo en seguridad por parte de responsables y operarios promueve una cultura de prevención sostenible.
- Mensaje final sobre la pasión y responsabilidad por la seguridad (02:27:22)
  - La seguridad en minería es un tema apasionante que requiere compromiso personal y organizacional permanente.
  - Se agradece la atención y se invita a continuar la formación y comunicación sobre seguridad en sesiones futuras.
  - Se reitera la disponibilidad de contacto y seguimiento mediante el envío de formularios de asistencia y materiales grabados.